

NovaTech

Assistente de IA para Atendimento ao Cliente

Registro cronológico completo da conversa de discovery e design

Jornada do atendente · Fluxo de fallback · Fluxo de feedback
Pipeline de manutenção da RAG · Análise documental · Dados de discovery

Data: 05/06/2026 · Versão final do design: 4.0 · 9 prompts · 2 diagramas · 2 artefatos .md

Sumário

- Contexto e base documental do projeto
- Prompt 1 — Jornada inicial do atendente
- Prompt 2 — O feedback loop da RAG está representado?
- Prompt 3 — Atualização com ciclo técnico da RAG
- Prompt 4 — Análise do arquivo analise-completa-novatech
- Prompt 5 — Atualização dos diagramas com lacunas identificadas
- Prompt 6 — Geração do artefato .md v3.0
- Prompt 7 — Análise dos novos dados de discovery
- Prompt 8 — Incorporação dos novos dados — versão 4.0
- Prompt 9 — Geração deste documento PDF
- Artefatos gerados e tabela de lacunas incorporadas

1. CONTEXTO E BASE DOCUMENTAL DO PROJETO

RESPOSTA DO ASSISTENTE

Empresa: NovaTech — transportadora / logística

Objetivo do projeto: projetar um assistente de IA integrado ao ambiente de atendimento, capaz de responder dúvidas de 45 atendentes com base na documentação interna da empresa, reduzindo o tempo médio de busca de 12 min por chamado e a taxa de escalada ao supervisor.

Dados operacionais de partida:

- 45 atendentes · 320 chamados/dia · ~60% (~192/dia) envolvem consulta documental
- 15% dos chamados escalam para supervisor por falta de resposta
- Distribuição de dúvidas: prazos 35% · frete 25% · devolução 20% · outros 20%
- Documentação atualizada mensalmente por 3 áreas sem processo unificado (Operações, Compliance, Comercial)
- Infraestrutura disponível: Microsoft 365 E3 + Azure AI Services

Fontes documentais (identificadas ao longo do discovery):

- SharePoint corporativo: ~800 documentos (PDF e Word)
- Confluence (wiki interna): ~400 páginas
- Pasta de rede: planilhas mensais de referência (Excel)
- FAQ operacional: ~50 itens — documento informal, não validado por Compliance

Documentos normativos da NovaTech (Anexo A — fonte de verdade do projeto):

- POL-001 — Política de Devolução de Mercadorias (v3.1, jan/2024)
- PROC-042 v1 — Cálculo de Frete Especial (v1.0, mar/2023) — coexiste com v2 sem hierarquia
- PROC-042 v2 — Cálculo de Frete Especial Revisado (v2.0, nov/2023) — vigente a partir de 01/12/2023
- SLA-2024 — Tabela de SLA por Tipo de Cliente (tiers Gold, Silver, Standard)
- FAQ-Atendimento — não controlado, mantido informalmente pelo time

Contradições documentais identificadas na base (relevantes para o design):

- PROC-042 v1 vs v2: multiplicadores regionais, fatores de peso e prazo adicional diferentes
- FAQ item 45 informa desconto a partir de 10 fretes/mês — PROC-042 v2 define 8 fretes/mês
- PROC-043 (frete de cargas perigosas): referenciada por dois documentos com status conflitante
- Informações úteis existentes apenas no FAQ sem normativo formal: sinistros, ramal 4500, rastreamento por rota

2. PROMPT 1 — JORNADA INICIAL DO ATENDENTE

PROMPT 1

Você é um Product Specialist projetando um assistente de IA para atendentes da NovaTech (logística). Com base nos dados de Discovery fornecidos (volume médio de 320 chamados/dia, ~60% com consulta documental, 15% de escalada, dúvidas concentradas em prazos/frete/devolução, infraestrutura M365 E3 + Azure AI, guardrails de comportamento definidos), crie uma jornada do atendente em formato de texto estruturado com: recebimento de dúvidas do cliente · consulta ao assistente · recebimento de resposta com fonte · uso da resposta no atendimento. Inclua fluxo de fallback (quando o assistente não tem confiança ou o atendente discorda) e fluxo de feedback (como o atendente sinaliza resposta errada, desatualizada ou incompleta). Use linguagem clara para pessoas técnicas e não-técnicas.

RESPOSTA DO ASSISTENTE

Resultado: Jornada do atendente v1.0 + Diagrama 1 gerado inline

Fluxo principal — 4 etapas:

1. Cliente faz uma pergunta (prazo, frete, devolução ou outro)
2. Atendente consulta o assistente em linguagem natural
3. Assistente entrega resposta com fonte (documento + versão + data)
4. Atendente valida e repassa ao cliente

Fluxo de fallback — 2 caminhos:

Caminho 1: assistente sem confiança → sinaliza incerteza → atendente escala para supervisor → cliente aguarda resposta segura. Nenhuma informação incerta chega ao cliente.

Caminho 2: atendente discorda da resposta → escala para supervisor → registra desacordo no feedback.

Fluxo de feedback — 3 tipos de sinal:

- Resposta incorreta (valor ou documento errado)
- Informação incompleta (exceção não citada, obrigação omitida)
- Documento desatualizado (versão errada aplicada na recuperação)

Todos os sinais entram na fila de revisão das 3 áreas responsáveis em ciclo mensal.

Guardrails de comportamento definidos:

1. Nunca inventar prazos ou valores
2. Sempre citar a fonte
3. Sinalizar baixa confiança explicitamente
4. Responder em português formal e acessível

Artefato gerado: *diagrama inline jornada_atendente_v1 (fluxograma SVG).*

3. PROMPT 2 — O FEEDBACK LOOP DA RAG ESTÁ REPRESENTADO?

PROMPT 2

No diagrama e texto apresentados há entendimento de que a RAG necessita de manutenção contínua (feedback loop)?

ANÁLISE

Diagnóstico: presente, mas incompleto

O diagrama v1.0 representava a camada humana do feedback loop — o atendente sinaliza, alguém revisa, a base é atualizada. Isso estava correto, mas incompleto.

O que estava faltando — 3 etapas técnicas ausentes:

1. Re-ingestão da base vetorial como etapa explícita após atualização documental. Atualizar o documento-fonte no SharePoint não é suficiente — os embeddings precisam ser regenerados separadamente. Sem isso, o assistente continua respondendo com a versão antiga.
2. Validação pós-atualização: alguém precisa testar se o assistente responde corretamente com o documento novo antes da atualização entrar em produção.

3. Versionamento da base vetorial: documentos coexistentes (PROC-042 v1 e v2) precisam de lógica para priorizar o chunk correto — não basta ingerir ambos sem critério de seleção.

Decisão: atualizar diagrama para incluir as etapas técnicas do ciclo de manutenção da RAG.

4. PROMPT 3 — ATUALIZAÇÃO COM CICLO TÉCNICO DA RAG

PROMPT 3

Atualize o diagrama e o texto estruturado da jornada incluindo as etapas técnicas do ciclo de manutenção da RAG.

RESPOSTA DO ASSISTENTE

Resultado: Jornada v2.0 + Pipeline RAG v1.0 — dois diagramas distintos

Mudanças na Jornada v2.0:

- Etapa de busca passa a explicitar a camada vetorial (RAG recupera chunks, não documentos diretamente)
- Seção de feedback conectada visualmente ao ciclo técnico na base do diagrama
- Loop de retorno explícito: 'base atualizada disponível ao assistente'

Novo diagrama: Pipeline RAG v1.0 — 4 etapas técnicas em sequência:

1. Detectar mudança — monitoramento do repositório (SharePoint/Azure), evento disparado a cada alteração
2. Re-indexar — chunking + geração de embeddings; documentos revogados removidos da base vetorial (não sobrescritos — distinção crítica para evitar recuperação residual)
3. Validar — testes de regressão com perguntas conhecidas antes de qualquer publicação
4. Publicar com registro — data, documentos alterados, responsável, versão anterior arquivada para auditoria

Texto estruturado atualizado — novo bloco incluído:

Ciclo de manutenção da RAG documentado com as 4 etapas, incluindo nota operacional sobre a distinção entre sobrescrever e remover documentos revogados.

Artefatos gerados: jornada_atendente_v2 e pipeline_rag_v1 (diagramas SVG inline).

5. PROMPT 4 — ANÁLISE DO ARQUIVO ANALISE-COMPLETA-NOVATECH

PROMPT 4

Analise o arquivo analise-completa-novatech. Identifique: há dados primordiais no arquivo que são importantes para o diagrama de jornada e pipeline RAG?

ANÁLISE

7 lacunas identificadas com impacto direto no design — organizadas por camada

Lacunas na Jornada do atendente:

L1. Decisão de versão da PROC-042 precisa ser nó explícito no fluxo: chamados anteriores a 01/12/2023 → v1; a partir dessa data → v2. Regra objetiva executada pelo sistema, não delegada ao atendente.

L2. FAQ com status diferenciado de ingestão: 3 itens errados (45, 8, 41), 2 desatualizados (32, 22), 4 úteis sem normativo (3, 27, 38, 15). Nunca deve ser priorizado sobre normativo conflitante.

L3. Terceiro caminho de fallback ausente: fonte informal (FAQ) encontrada com confiança mas sem normativo correspondente. Requer sinalização explícita ao atendente — atendente não é bloqueado, mas tem a informação para avaliar o risco.

L4. Tier do cliente precisa ser entrada obrigatória do fluxo desde a etapa 1, não apenas contexto implícito. Respostas sobre SLA e incidente crítico diferem por tier.

Lacunas no Pipeline da RAG:

L5. Metadado de status obrigatório por chunk: status · fonte · versão · vigência · regra_aplicacao. Sem isso, a busca por similaridade retorna chunks da v1 e v2 com mesmo peso.

L6. PROC-043 em revisão: estado intermediário que deve reduzir o score de confiança na recuperação e sinalizar ao atendente que a informação pode mudar.

L7. Suite de testes genérica insuficiente: casos reais com veredicto conhecido estão disponíveis na tabela 3.5 da análise e devem ser usados como suite mínima de regressão.

L8. Ilhas documentais: POL-001, PROC-042 e SLA-2024 não se referenciam entre si. Perguntas que cruzam domínios (ex: devolução + frete especial + SLA Gold) exigem recuperação multi-documento — decisão de arquitetura, não de indexação.

6. PROMPT 5 — ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS COM LACUNAS IDENTIFICADAS

PROMPT 5

Atualize os dois diagramas e o texto estruturado com essas lacunas.

RESPOSTA DO ASSISTENTE

Resultado: Jornada v3.0 + Pipeline RAG v2.0

Mudanças na Jornada v3.0 (Diagrama 1):

- Etapa 1 expandida: tier do cliente (Gold/Silver/Standard) adicionado como entrada obrigatória
- Etapa 4 (nova): nó de decisão explícito — pergunta envolve PROC-042? → versão selecionada automaticamente pela data de abertura do chamado
- Etapa 5 (nova): classificação da fonte — normativo oficial (POL/PROC/SLA) vs FAQ informal
- Fallback expandido para 3 caminhos: sem confiança · fonte informal · atendente discorda
- Fallback 2 (fonte informal): atendente recebe sinalização 'sem normativo correspondente' e decide conscientemente se usa ou escala — não é bloqueado automaticamente
- Feedback: 4º tipo adicionado — 'gap documentado' (FAQ sem normativo formal)
- Guardrail 5 adicionado: sinalizar quando documento consultado estiver em revisão

Mudanças no Pipeline RAG v2.0 (Diagrama 2):

- Etapa 2: metadados obrigatórios por chunk — status / fonte_tipo / documento / versao / vigencia_inicio / vigencia_fim / regra_aplicacao
- Etapa 2: regras de classificação explícitas para PROC-042 v1 (coexistente), v2 (vigente), PROC-043 (em_revisao), FAQ (faq permanente)
- Etapa 3b (nova): recuperação multi-documento para perguntas que cruzam POL-001, PROC-042 e SLA-2024
- Etapa 4: suite de testes com 6 casos reais da tabela 3.5 — inclui casos de alto risco onde o FAQ entra em conflito com o normativo
- Decisão de remover vs sobrescrever documentos revogados documentada formalmente

Artefatos gerados: jornada_atendente_v3 e pipeline_rag_v2 (diagramas SVG inline).

7. PROMPT 6 — GERAÇÃO DO ARTEFATO .MD V3.0

PROMPT 6

Gere um .md dos dois diagramas e texto estruturado ATUALIZADOS.

RESPOSTA DO ASSISTENTE

Resultado: novatech-jornada-rag-v3.md gerado

Estrutura do arquivo:

Seção 1 — Jornada do atendente: 7 etapas do fluxo principal, 6 guardrails de comportamento, 3 caminhos de fallback com casos típicos, 4 tipos de feedback

Seção 2 — Pipeline RAG: tabela de fontes com pesos de recuperação, 5 etapas técnicas (inclui etapa 3b multi-documento), suite de 6 casos de teste com risco classificado

Seção 3 — Tabela de rastreabilidade: 7 lacunas identificadas × onde foram incorporadas no design

Seção 4 — 5 perguntas de discovery em aberto (P1 a P5)

Perguntas de discovery registradas:

P1: Quem é o dono formal do FAQ-atendimento? Existe processo de revisão periódica?

P2: O redirecionamento para o ramal 4500 (Gestão de Riscos) é processo formal ou workaround?

P3: O processo do item 38 (48h, sinistros@novatech.com.br) é reconhecido pelo Jurídico?

P4: Qual o prazo para conclusão da revisão da PROC-043 pelo Compliance?

P5: Existem contratos de clientes que referenciam explicitamente a PROC-042 v1?

Artefato gerado: novatech-jornada-rag-v3.md (arquivo Markdown para download).

8. PROMPT 7 — ANÁLISE DOS NOVOS DADOS DE DISCOVERY

PROMPT 7

Há novos dados que surgiram com o Discovery. Analise esses dados e avalie se eles exercem influência no desenho da jornada e pipeline de RAG. Novos dados: equipe de 45 pessoas · 320 chamados/dia com ~60% de consulta documental · documentação em 3 fontes heterogêneas (SharePoint ~800 docs PDFs/Word, Confluence ~400 páginas wiki, pasta de rede com planilhas Excel mensais) · tipos de conteúdo: manuais operacionais, políticas de compliance, tabelas de SLA, regras de frete, normas de segurança de carga · atualização mensal por 3 áreas sem processo unificado.

ANÁLISE

Classificação dos novos dados em 3 grupos:

Grupo 1 — Confirma o design existente (sem alteração necessária):

320 chamados/dia, 60% consulta documental, 15% escalada para supervisor, distribuição de dúvidas (prazos/frete/devolução) — todos já modelados. Reforçam prioridades mas não alteram estrutura.

Grupo 2 — Novo, impacto alto no pipeline:

Três fontes heterogêneas exigem três estratégias de ingestão distintas:

- SharePoint (PDF/Word): extração de texto estruturado, seções e tabelas preservadas como bloco
- Confluence: extração via API, chunking por página, histórico de versões nativo aproveitado para metadado de vigência
- Pasta de rede (planilhas Excel): extração tabular linha a linha, metadado de coluna preservado. Chunking de texto padrão destrói a estrutura relacional.

Planilhas mensais sem webhook = principal vetor de desatualização silenciosa. Requerem monitoramento por hash com ciclo diário recomendado.

~1.200 artefatos tornam a classificação manual inviável — necessária automação com revisão humana apenas para casos ambíguos.

Grupo 3 — Novo, impacto na jornada:

45 atendentes gerando feedback simultâneo: a fila de revisão sem triagem de volume pode ser inundada por ruído individual, consumindo capacidade das áreas revisoras.

Normas de segurança de carga e manuais operacionais expandem o escopo da suite de testes — os 6 casos atuais não cobrem essas categorias.

Confluence com versionamento nativo: oportunidade de extrair metadado de vigência automaticamente do histórico, reduzindo dependência de classificação manual.

Decisão: atualizar para v4.0 incorporando todos os novos dados.

9. PROMPT 8 — INCORPORAÇÃO DOS NOVOS DADOS — VERSÃO 4.0

PROMPT 8

Sim, incorpore essas mudanças no .md e atualize os diagramas para a versão 4.0.

RESPOSTA DO ASSISTENTE

Resultado: Jornada v4.0 + Pipeline RAG v4.0 + novatech-jornada-rag-v4.md

Mudanças na Jornada v4.0:

- Etapa 1: tipos de conteúdo expandidos mencionados explicitamente (normas de segurança, manuais operacionais)
- Guardrail 6 adicionado: versão da PROC-042 aplicada automaticamente pelo sistema, nunca delegada ao atendente
- Fluxo de feedback com triagem de volume: sinal isolado (1 atendente) → fila normal, ciclo mensal; 15+ atendentes sinalizando o mesmo item em até 3 dias → prioridade alta, notificação imediata à área responsável fora do ciclo mensal

Mudanças no Pipeline RAG v4.0:

- Etapa 1: três mecanismos de detecção distintos — webhook (SharePoint/Confluence), hash diário (planilhas de rede sem webhook nativo)
- Etapa 2: classificação semi-automática — automático para docs com metadado explícito ou histórico Confluence, revisão humana apenas para casos ambíguos
- Etapa 3: três estratégias de chunking — seção com cabeçalhos (PDFs/Word), página com vigência automática (Confluence), linha a linha com metadado de coluna (Excel)
- Etapa 3: novo metadado fonte_sistema: sharepoint | confluence | planilha_rede
- Etapa 4: suite expandida com categoria segurança — fluxo carga perigosa, sinistros, PROC-043 em revisão
- Etapa 4: caso adicional de frete com multiplicador regional calculado (v2: fator 1,4 × multiplicador 1,8 = 2,52 vs v1: 2,4)

Novas perguntas de discovery — P6 e P7:

P6: Quem atualiza as planilhas mensais da pasta de rede? Frequência real ou ad hoc?

P7: Percentual de páginas do Confluence ativamente mantidas? Páginas abandonadas?

13 lacunas totais incorporadas: 7 na v3.0 + 6 novas na v4.0.

Artefatos gerados: jornada_atendente_v4 e pipeline_rag_v4 (SVG inline). Arquivo: novatech-jornada-rag-v4.md.

10. PROMPT 9 — GERAÇÃO DESTE DOCUMENTO PDF

PROMPT 9

Gere um documento em PDF com toda a conversa neste contexto. Deixe claro os prompts fornecidos e os resultados gerados de forma cronológica.

RESPOSTA DO ASSISTENTE

Resultado: novatech-conversa-completa.pdf — este documento

PDF gerado com ReportLab cobrindo cronologicamente os 9 prompts da conversa, incluindo: contexto do projeto, prompts originais em destaque, síntese das respostas e análises, tabela de artefatos gerados e tabela de lacunas incorporadas.

11. ARTEFATOS GERADOS E LACUNAS INCORPORADAS

Artefatos gerados ao longo da conversa:

Artefato	Versão	Tipo	Descrição
jornada_atendente_v1	1.0	Diagrama SVG	Fluxo principal + 2 fallbacks + feedback 3 tipos
jornada_atendente_v2	2.0	Diagrama SVG	Ciclo técnico RAG conectado ao feedback
jornada_atendente_v3	3.0	Diagrama SVG	Tier, PROC-042, fonte informal, 4 tipos feedback
jornada_atendente_v4	4.0	Diagrama SVG	Triagem de volume, guardrails expandidos
pipeline_rag_v1	1.0	Diagrama SVG	4 etapas técnicas do ciclo RAG
pipeline_rag_v2	2.0	Diagrama SVG	Metadados, multi-doc, suite de testes
pipeline_rag_v4	4.0	Diagrama SVG	3 conectores, semi-auto, suite expandida
novatech-jornada-rag-v3.md	3.0	Markdown	Jornada + pipeline + 5 perguntas discovery
novatech-jornada-rag-v4.md	4.0	Markdown	Versão final: 13 lacunas + 7 perguntas discovery
novatech-conversa-completa.pdf	—	PDF	Este documento — registro cronológico completo

Lacunas incorporadas ao design — tabela completa:

Lacuna	Versão	Camada	Onde no design
PROC-042 v1 e v2 sem hierarquia	3.0	Jornada + Pipeline	Nó de decisão por data · metadado regra_aplicacao
FAQ como fonte não validada	3.0	Jornada + Pipeline	Fallback fonte informal · metadado fonte + peso reduzido
PROC-043 em revisão	3.0	Jornada + Pipeline	Alerta na entrega · status em_revisao com peso reduzido
Tier do cliente ausente	3.0	Jornada	Tier como entrada obrigatória na etapa 1
Ilhas documentais sem ref. cruzada	3.0	Pipeline	Recuperação multi-documento (etapa 3b)
Suite de validação genérica	3.0	Pipeline	Casos reais da tabela 3.5 (etapa 4)
Revogados não removidos da base	3.0	Pipeline	Distinção remover vs sobrescrever (etapa 2)
3 fontes heterogêneas	4.0	Pipeline	3 conectores com estratégias distintas (etapas 1 e 3)
Planilhas sem webhook	4.0	Pipeline	Monitoramento por hash + alerta desatualização silenciosa

~1.200 artefatos — manual inviável	4.0	Pipeline	Classificação semi-automática, revisão humana p/ ambíguos
45 atendentes — feedback simultâneo	4.0	Jornada	Triagem de volume: isolado=normal, 15+/3 dias=prioridade
Segurança e manuais não cobertos	4.0	Pipeline	Suite expandida com categoria segurança (etapa 4)
Confluence versionamento subutilizado	4.0	Pipeline	Vigência extraída automaticamente do histórico (etapa 3)

Documento gerado automaticamente a partir da conversa de discovery e design NovaTech — 05/06/2026. Todas as decisões de design derivam dos documentos POL-001, PROC-042 v1 e v2, SLA-2024 e FAQ-Atendimento. Validação com stakeholders necessária antes da implementação.